图论 H 第 3,4 次作业

姓名: 王子川　　**学号:** PB25000055

第 3 次作业

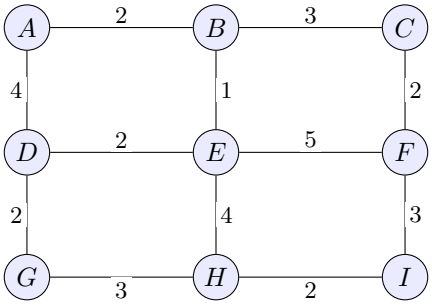
3.1 CPP 问题 2
3.2 顶点覆盖, 独立集, 支配集 4
3.3 构造欧拉图 5
3.4 构造相近匹配 6
3.5 给定边数和最大度的二部图最大匹配下界 8
3.6 Hall 定理 9
3.7 一般图的最小顶点覆盖 10

第 4 次作业

4.1 运行 Edmond Blossom 算法 12
4.2 运行 KM 算法 13
4.3 最大匹配 15
4.4 长度为 1 或 3 的增广路径 16

3.1 CPP 问题

下图是一张连通无向带权图, 边旁的数字表示边的长度. 邮递员从顶点 A 出发, 要求经过每条边至少一次, 最后回到 A. 利用课堂讲授的中国邮递员问题的求解方法, 找出总长度最小的路线.



解答:

图中有 4 个奇度顶点

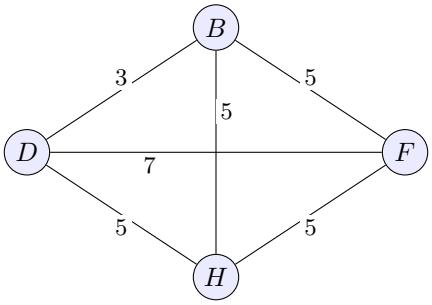
$$\deg(B) = \deg(D) = \deg(H) = \deg(F) = 3.$$

它们两两之间的最短路径长度为

$$\mathrm{d}(B, D) = 3,\ \mathrm{d}(B, H) = 5,\ \mathrm{d}(B, F) = 5,$$

$$\mathrm{d}(D, H) = 5,\ \mathrm{d}(D, F) = 7,\ \mathrm{d}(H, F) = 5.$$

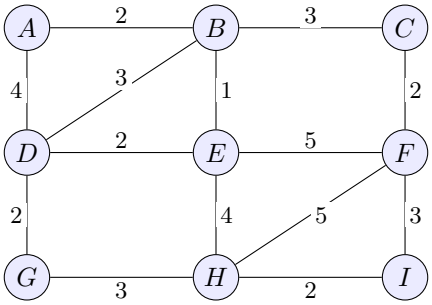
作出它们构成的完全图



最小权完美匹配为 $\{BD, HF\}$, 其中对应原图的最短路

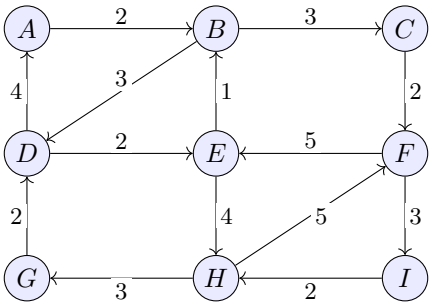
$$BD : B \to E \to D, \quad HF : H \to I \to F.$$

在原图中加入代表这两条最短路的虚拟边 BD, HF.



这是一个偶图, 因此存在一条欧拉回路

$$P' : A \to B \to C \to F \to I \to H \to F \to E \to H \to G \to D \to E \to B \to D \to A.$$



将虚拟边展开为对应的最短路, 得到原图中总长度最短的路线

$$P : A \to B \to C \to F \to I \to H \to I \to F \to E \to H \to G \to D \to E \to B \to E \to D \to A.$$

长度

$$\omega(P) = \sum_{e \in E(G)} \omega(e) + \mathrm{d}(B, D) + \mathrm{d}(H, F) = 33 + 3 + 5 = 41.$$

3.2 顶点覆盖, 独立集, 支配集

设 $G=(V,E)$ 是简单图. 本题将研究图中三个经典集合的关系: 顶点覆盖, 独立集, 支配集.
其中, 支配集是顶点集 $D\subseteq V$, 使每个 $V\setminus D$ 中的顶点都至少有一个邻点属于 D.
分别记最小顶点覆盖, 最大独立集和最小支配集的大小为 $\tau(G)$、$\alpha(G)$ 和 $\gamma(G)$.

1. 证明: $C\subseteq V$ 是顶点覆盖, 当且仅当 $V\setminus C$ 是独立集. 由此证明 $\tau(G)+\alpha(G)=|V|$.
2. 证明: 每个极大独立集都是支配集, 并推出 $\gamma(G)\leq\alpha(G)$. 这里" 极大" 是指不能再加入任何顶点而保持独立性.
3. 证明: 如果 G 没有孤立顶点, 则每个顶点覆盖都是支配集, 因而 $\gamma(G)\leq\tau(G)$.

解答:

1. $C\subseteq V$ 是顶点覆盖, 等价于

$$\forall\, e=(u,v)\in E,\ u\in C \text{ or } v\in C.$$

等价于

$$\forall\, s\in V\setminus C,\ s \text{ isn't adjacent to any } t\in V\setminus C.$$

即等价于 $V\setminus C$ 是独立集.

因此, 最小的顶点覆盖补集必然是最大的独立集, 也即

$$\tau(G)+\alpha(G)=|V|.$$

2. 考虑一个极大独立集 D. 反证, 若 D 不是支配集, 即

$$\exists\, s\in V\setminus D,\ s.t.s \text{ isn't adjacent to any } t\in D.$$

考虑 $D'=D\cup\{s\}$, 由于 s 不与任意 D 中的点相邻, 因此 D' 仍然是独立集. 而这与 D 的极大性矛盾. 因此 D 是支配集.

由于每个极大独立集都是支配集, 而最大独立集是极大的, 因此最大独立集也是支配集, 最大独立集的势不小于最小支配集的势, 即

$$\gamma(G)\leq\alpha(G).$$

3. 取 G 的任意一个顶点覆盖 $C\subseteq V$. 反证, 若 C 不是支配集, 则

$$\exists\, u\in V\setminus C,\ s.t.u \text{ isn't adjacent to any } v\in C.$$

因为 G 没有孤立顶点, 所以

$$\deg(u)\geq 1.$$

说明存在 $w\in V\setminus C$, 使得 $uw\in E$. 这与 C 是 G 的一个顶点覆盖相矛盾. 因此 C 是一个支配集. 由 C 选取的任意性, 命题得证.

因为 G 的每个顶点覆盖都是支配集, 因此最小的顶点覆盖也是支配集, 它的势不低于最小的支配集, 此即

$$\gamma(G)\leq\tau(G).$$

3.3 构造欧拉图

回顾 HW1 的第 8 题, 我们曾证明: 树 T 中存在 $2k$ 个度数为奇数的顶点, 则 T 中存在 k 条没有公共边的路径, 使得 T 的每条边都在这些路径上. 学习完 Lecture 5 后, 我们可以自然强化这个结论到一般图上.

设 G 是恰有 $2k$ 个奇度顶点的连通图 ($k \geq 1$) . 证明: G 中存在 k 条两两边不交的非空迹 $P_1, \ldots, P_k$ 使得

$$E(G) = \bigcup_{i=1}^{k} E(P_i).$$

这里, 迹允许重复顶点, 但不允许重复边.

解答:

Homework 1 的第 8 题中的构造方法对此题仍然适用.

设图 G 的 $2k$ 个度数为奇数的顶点集合为

$$O = \{v_1, v_2, \ldots, v_{2k}\}.$$

考虑向 G 中加入一个顶点 s 并将 s 与 G 中所有奇度顶点连边, 构造出图 H 中所有点的度数为

$$\deg_H(v) = \begin{cases} \deg_G(v) + 1, & v \in O, \\ \deg_G(v), & v \in V(G) \setminus O, \\ 2k, & v = s. \end{cases}$$

所以 H 连通且所有顶点的度数均为偶数, 因此存在一条从 s 出发的欧拉回路. 在每次经过 s 处将回路分段, 每段恰好使用两条与 s 关联的边, 因而共有 k 段. 从各段中删去 s 及这两条边, 得到 k 条两两边不交的迹, 且它们恰好覆盖 G 的所有边. 每条迹都非空: 否则对应的分段只能是 $s \to v \to s$, 会重复使用唯一的新增边 sv, 与欧拉回路不重复边矛盾. 下面给出构造这 k 条非空迹的算法的伪代码.

Algorithm 1 k Edge-Disjoint Trails

Require: A connected graph $G = (V, E)$ with exactly $2k$ odd-degree vertices
Ensure: k nonempty edge-disjoint trails $P_1, \ldots, P_k$ covering all edges of G

```
O ← {v ∈ V : deg_G(v) is odd}
Construct H from G by adding a new vertex s
for all v ∈ O do
    Add the edge sv to H
end for
C ← an Euler circuit of H starting at s
Split C at every occurrence of s
Remove s and all edges incident with s from these segments
Let the resulting trails be P_1, P_2, ..., P_k
return P_1, P_2, ..., P_k
```

算法的正确性源于上面的证明. 因此 G 中存在 k 条两两边不交的非空迹, 使得 G 的每条边都在这些迹上.

3.4 构造相近匹配

设 M 和 N 是图 G 的两个匹配, $|M| > |N|$. 证明: 存在匹配 M' 和 N', 使得

$$|M'| = |M| - 1, \qquad |N'| = |N| + 1,$$

而且 M' 和 N' 的并集和交集 (作为边集) 分别等于 M 和 N 的并集和交集.

解答: 从 Berge 定理的证明中获得启发, 考虑匹配 M 和 N 的对称差

$$M \oplus N.$$

利用 Berge 定理证明中的结论, $M \oplus N$ 的每个连通分量只能是一个点, 一个圈或一条路径. 下面再次给出这一断言的证明.

先证

$$\forall\, u \in V,\, \deg_{(V, M\oplus N)}(u) \le 2.$$

分以下 5 种情况讨论.

1. u 与 M, N 中的边都不关联, 因此 $\deg(u) = 0$. 2. u 与 M 中的一条边关联, 而不与 N 中的边关联, 因此 $\deg(u) = 1$. 3. u 与 N 中的一条边关联, 而不与 M 中的边关联, 因此 $\deg(u) = 1$. 4. u 与 M, N 中的相同的一条边关联, 因此 $\deg(u) = 0$. 5. u 与 M, N 中的不同的两条边关联, 因此 $\deg(u) = 2$.

因此 $M \oplus N$ 的每个连通分量只能是一个点, 一个圈或一条路径, 断言证毕.

进一步注意到由于各分量中的边交错属于 M, N, 每个圈中属于 M, N 的边数相同, 而每条路径中属于 M, N 的边数之差至多为 1. 又

$$|M| > |N|,$$

因此至少存在一条路径 P 是一条 N 增广路径.

记路径 P 中分别属于 M, N 的边集为 X, Y, 有

$$|X| = |Y| + 1.$$

构造

$$M' = M - X + Y, \quad N' = N - Y + X.$$

有

$$|M'| = |M| - 1, \quad |N'| = |N| + 1.$$

又因为

$$X, Y \subseteq E(P) \subseteq M \oplus N$$

故

$$X \cap (M \cap N) = \emptyset, \quad Y \cap (M \cap N) = \emptyset.$$

从而推出

$$M' \cup N' = (M - X + Y) \cup (N - Y + X) = M \cup N,$$

$$M' \cap N' = (M - X + Y) \cap (N - Y + X) = M \cap N,$$

因此只需证明 M', N' 均为匹配.

注意到对路径 P 上的任意顶点 u, 所有属于 $M \cup N$ 且与 u 关联的边均在 P 中. 事实上, 若某条边属于 $M \oplus N$, 则由 P 是对称差图的一个连通分量可知, 该边必属于 P. 若某条边属于 $M \cap N$, 由于 u 已与 P 中的一条边关联, 必与 M 或 N 是匹配矛盾.

由于 P 中的边交错属于 M, N, 故 X, Y 分别构成匹配. 交换 P 上属于 M, N 的边后, 路径上的边仍分别构成匹配, 而路径外的边保持不变, 且路径内外的边不会在同一顶点相遇. 因此 M', N' 均为匹配.

综上, 构造出了符合题设的匹配 M', N'.

3.5 给定边数和最大度的二部图最大匹配下界

利用 Kőnig–Egerváry 定理, 证明任意至少含一条边的二部图 G 有一个大小至少为 $e(G)/\Delta(G)$ 的匹配. 由此得出结论: 对整数 $1 \le k \le n$, $K_{n,n}$ 的边数大于 $(k-1)n$ 的每一个子图, 必有一个大小至少为 k 的匹配.

解答: 考虑二部图 G 的任意一个顶点覆盖 C, 从顶点集 C 发出的边一定覆盖了 $E(G)$, 推出

$$e(G) \le \sum_{u \in C} \deg(u) \le \Delta(G)|C|.$$

特别地, 取 C 是最小的顶点覆盖, M 是最大匹配. 利用 Kőnig–Egerváry 定理, 最大匹配的大小等于最小顶点覆盖的大小, 有

$$|M| = |C| \ge \frac{e(G)}{\Delta(G)}.$$

对完全二部图 $K_{n,n}$ 的每个边数大于 $(k-1)n$ 的子图 H, 最大度

$$\Delta(H) \le n.$$

取 H 的最大匹配 M_H, 根据上面的结论,

$$|M_H| \ge \frac{e(H)}{\Delta(H)} \ge \frac{e(H)}{n} > k-1.$$

推出

$$|M_H| \ge k,$$

命题得证.

3.6 Hall 定理

设 A 是一个有限集, $A_1, \ldots, A_n$ 是它的子集, 且 $d_1, \ldots, d_n$ 是非负整数. 证明: 存在互不相交的子集 $D_k \subseteq A_k$, 且对所有 $k \leq n$ 有 $|D_k| = d_k$, 当且仅当对所有 $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$ 都有

$$\left| \bigcup_{i \in I} A_i \right| \geq \sum_{i \in I} d_i.$$

解答: 一方面, 若存在互不相交的子集 $D_k \subseteq A_k$, 对所有 $k \leq n$ 有 $|D_k| = d_k$, 则对任意 $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$ 有

$$\left| \bigcup_{i \in I} A_i \right| \geq \left| \bigcup_{i \in I} D_i \right| = \sum_{i \in I} |D_i| = \sum_{i \in I} d_i.$$

另一方面, 构造二部图 $G = (V, E)$, $V = X \cup Y$ 是顶点集的一个划分. 对任意 $1 \leq i \leq n$, 记

$$X_i = \{x_{i,j} : 1 \leq j \leq d_i\}, \qquad E_i = \{x_{i,j} y_a : a \in A_i, 1 \leq j \leq d_i\}.$$

当 $d_i = 0$ 时, 取 $X_i = \varnothing$; 所有 $x_{i,j}$ 和 y_a 均为互不相同的新顶点. 令

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} X_i, \quad Y = \{y_a : a \in A\}, \quad E(G) = \bigcup_{i=1}^{n} E_i.$$

这样就完成了二部图 $G = (V, E)$ 的构造.

断言如果能在图 G 中找到一个浸润 X 中所有点的匹配, 就能得到满足题目条件的 D_k. 设 M 是图 G 中一个浸润 X 中所有点的匹配, 则取

$$D_k = \{a \in A : \exists\, j \in \{1, \ldots, d_k\},\, x_{k,j} y_a \in M\},\ k = 1, \ldots, n.$$

首先 $D_k \subseteq A_k$, 因为构造中 $x_{k,j}$ 只与满足 $a \in A_k$ 的顶点 y_a 相邻. 其次 $|D_k| = d_k$, 因为 X_k 中所有点都被 M 浸润, 且匹配到互不相同的右侧顶点. 最后各 D_k 两两不交, 因为每个 y_a 至多与 M 中的一条边关联. 这样我们就证明了断言. 因此只需要证明图 G 中存在浸润 X 中所有点的匹配.

任取 $S \subseteq X$, 欲证

$$|S| \leq |N_G(S)|.$$

设

$$I = \{i \in \{1, \ldots, n\} : \exists\, x_{i,j} \in S\}.$$

因此

$$\#N_G(S) = \left| \bigcup_{i \in I} A_i \right| \geq \sum_{i \in I} d_i \geq |S|.$$

由 Hall 定理, 浸润 X 中所有点的匹配是存在的, 从而 D_k 的存在性得证.

综上, 原命题得证.

3.7 一般图的最小顶点覆盖

Kőnig–Egerváry 定理揭示了二分图上顶点覆盖和匹配的关系, 自然地, 我们想在一般图上推广这个关系. 很可惜, 这一等式在一般图中不再成立, 而且一般图上的最小顶点覆盖问题是 NP 难的. 不过好消息是, 我们可以构造一个算法, 使得输出的结果不会比最优解太大.

以下考虑至少含一条边的简单图 G, 仍用 $\tau(G)$ 表示最小顶点覆盖的大小.

算法一: 极大匹配. 从空匹配开始, 每次加入一条与当前匹配中所有边均不相邻的边, 直到不能继续加入, 得到极大匹配 M. 输出 M 中所有边的端点组成的集合 C_M.

算法二: 最大度数贪心. 令 $C_D = \varnothing$. 当剩余图仍有边时, 选择剩余图中度数最大的一个顶点 v, 将其加入 C_D, 并从剩余图中删去 v 及其所有关联边. 若有多个顶点并列, 可任选一个. 最后输出 C_D.

1. 证明算法输出的 C_M 是 G 的顶点覆盖.
2. 证明 $|C_M| \le 2\tau(G)$. 能否给出一个图, 使算法输出满足 $|C_M| = 2\tau(G)$?
3. (**Bonus**) 证明算法二总能得到一个顶点覆盖; 但与算法一不同, 算法二的输出大小与最优解之比可以任意大. 具体地, 对任意实数 $R > 0$, 构造一个图及一种合法的选点顺序, 使得

$$|C_D| > R\tau(G).$$

提示: 可以构造一族二部图, 一侧为顶点集 A, 另一侧分成若干层. 尝试让第 j 层每个顶点的度数都为 j, 且该层各顶点的邻域两两不交, 并集恰好为 A. 适当选择 $|A|$, 再考虑能否让最大度数贪心算法按度数从大到小逐层选完另一侧的顶点.

解答: 1. 即证 G 的一个极大匹配 M 的所有边的端点构成的集合 C_M 是 G 的一个顶点覆盖. 反证. 若 C_M 不是 G 的顶点覆盖, 则存在一条边 e 它没有被 C_M 中的顶点覆盖, 从而 $M' = M \cup \{e\}$ 是一个更大的匹配. 这与 M 是 G 的一个极大匹配矛盾. 因此算法输出的 C_M 是 G 的顶点覆盖.

特别, 取星图 $G = K_{1,n-1}$ ($n \ge 2$), 星图的中心构成一个最小顶点覆盖, 极大匹配是任意一条边, 因此

$$\tau(G) = 1,\ |C_M| = 2.$$

此时算法输出满足 $|C_M| = 2\tau(G)$.

2. 对于图 G 的任意一个极大匹配 M, 任意顶点覆盖都必须覆盖 M 中每条边. 由于匹配中的边没有公共端点, 顶点覆盖至少包含 $|M|$ 个顶点, 因而

$$2\tau(G) \ge 2|M| = |C_M|.$$

命题得证.

3. 算法二的正确性是显然的, 因为每一轮算法找出的点 u 覆盖了即将删除的所有边, 因此删边操作不改变顶点覆盖的性质. 严格地, 对任意一条边 e, 考察删除 e 的轮次, 设算法选择了点 u. 则 u 与 e 相连. 又 $u \in C_D$, 所以边 e 被覆盖. 正确性得证.

根据提示, 构造图 G, 一侧为顶点集 A 有 $n!$ 个顶点

$$A = \{a_1, \ldots, a_{n!}\},$$

另一侧有 n 层, 第 k 层顶点集 A_k 有 $\frac{n!}{k}$ 个顶点

$$A_k = \{a_{k,1}, \ldots, a_{k,\frac{n!}{k}}\}, 1 \le k \le n.$$

每层 A_k 中的点与 A 中的点做连边

$$E_k = \{a_{k,i}a_{(i-1)k+j} : i = 1, \dots \frac{n!}{k}, j = 1, \dots, k\}.$$

因此

$$V(G) = A \cup \bigcup_{k=1}^{n} A_k, \quad E(G) = \bigcup_{k=1}^{n} E_k.$$

先证明 A 是图 G 的最小顶点覆盖. 注意到所有边都与 A 中顶点相连, 因此 A 是一个大小为 $n!$ 的顶点覆盖. A 与 A_1 间的连边构成 G 的一个匹配, 因此

$$\tau(G) \geq n!,$$

因此 A 是图 G 的最小顶点覆盖.

接下来统计图 G 中任意一点的度. 对任意 $a \in A$, 每一层有且仅有一条边与 a 相连, 于是

$$\deg(a) = n.$$

由构造方式, 第 k 层 A_k 中任意一点的度

$$\deg(a_{k,j}) = k,\ j = 1, \dots, \frac{n!}{k},\ k = 1, \dots, n.$$

考虑执行算法 2, 按 $A_n, A_{n-1}, \dots, A_1$ 的顺序逐层选点. 处理第 k 层之前, A 中每个顶点的度数为 k, 剩余各层 A_j $(j \leq k)$ 中顶点的度数为 j. 逐个选择 A_k 中的顶点并删除它及其关联边时, 该层未选顶点的度数仍为 k, 其他顶点的度数不超过 k. 因此每一步都可以合法地选择 A_k 中的顶点, 直到整层选完. 此后 A 中每个顶点的度数恰好减为 $k-1$, 可继续处理下一层, 最终选完 A_1. 因此算法找到的顶点覆盖大小为

$$|C_D| = \sum_{k=1}^{n} |A_k| = \sum_{k=1}^{n} \frac{n!}{k} = n! \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \sim n! \ln n.$$

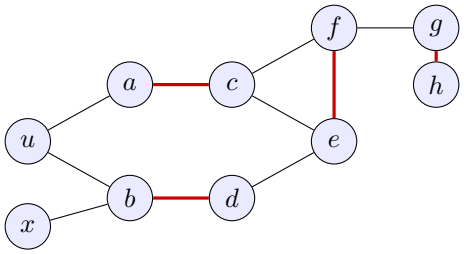
因此算法的近似比

$$\frac{|C_D|}{\tau(G)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \sim \ln n \to +\infty,\ n \to \infty.$$

给定任意 $R > 0$, 取足够大的 n 使 $\sum_{k=1}^{n} 1/k > R$, 即得 $|C_D| > R\tau(G)$, 证毕.

4.1 运行 Edmond Blossom 算法

给出以下图按照 Edmond Blossom 算法的运行过程. 要求：先从顶点 u 开始, 给出每次收缩花瓣之后的图, 原图中的增广路径以及最终的匹配.

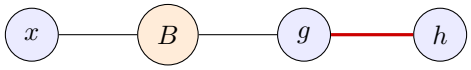


解答:

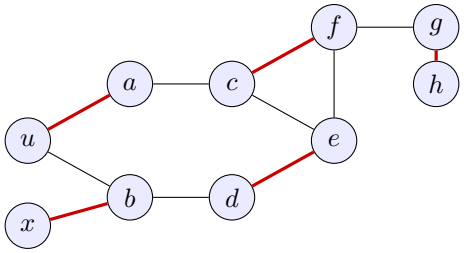
从顶点 u 开始的交错搜索树的两个外点 c, f 都通过非匹配边相邻, 交错路径分别为

$$u \to a \to c, \quad u \to b \to d \to e \to f.$$

从而找到奇圈 $u \to a \to c \to f \to e \to d \to b \to u$. 基点为 u, 收缩花瓣为 B, 如下图.



找到一条未被匹配的边 xB, 加入匹配, 还原回原图.



此时图中没有未被匹配的点, 匹配 M 达到最大.

对应原图中的增广路径

$$u \to a \to c \to f \to e \to d \to b \to x.$$

最终的匹配为

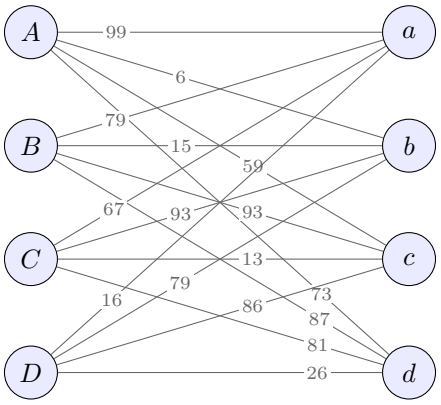
$$M = \{xb, ua, de, cf, gh\}.$$

4.2 运行 KM 算法

四个人 A, B, C, D 做四份工作 a, b, c, d 的效率如下. 每人恰好做一份工作, 每份工作恰好分配给一人. 用课堂讲授的匈牙利算法, 求总效率最大的分配方案.

	a	b	c	d
A	99	6	59	73
B	79	15	93	87
C	67	93	13	81
D	16	79	86	26

解答: 画出二部图 $G = (X, Y)$.



下面用 KM 算法求带权二部图的最大匹配. 为四个人分配非负权重 $\boldsymbol{u}$, 四份工作分配非负权重 $\boldsymbol{v}$. 初始化

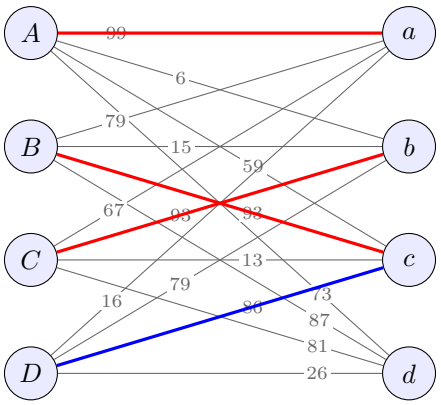
$$\boldsymbol{u} = [99, 93, 93, 86], \quad \boldsymbol{v} = [0, 0, 0, 0].$$

对应紧边

$$\{Aa, Bc, Cb, Dc\}.$$

选出最大匹配

$$\{Aa, Bc, Cb\}.$$



从未浸润的点 D 出发沿 Dc, cB 搜索, 得到 $S = \{B, D\}, T = \{c\}, R = \{A, C\}$, 找到顶点覆盖 $C =$

$T \cup R = \{A, C, c\}$. $X \setminus R = \{B, D\}$, $Y \setminus T = \{a, b, d\}$. 这两个集合之间的松弛量为

	a	b	c	d
A				
B	14	78		6
C				
D	70	7		60

最小松弛量 $\varepsilon = 6$. 调整每个点的权重为

$$\boldsymbol{u} = [99, 87, 93, 80], \quad \boldsymbol{v} = [0, 0, 6, 0].$$

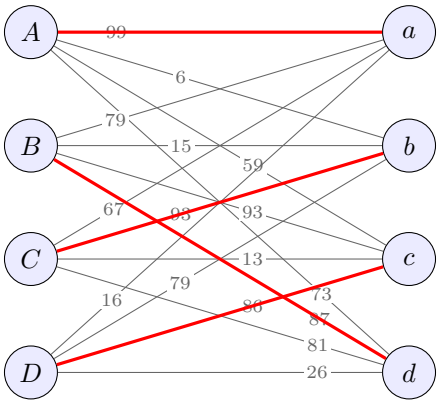
此时紧边为

$$\{Aa, Bc, Cb, Dc, Bd\}.$$

这是出现了一个完美匹配

$$M = \{Aa, Bd, Cb, Dc\}.$$

图示如下:



其权值为

$$\omega(M) = 99 + 87 + 93 + 86 = 365.$$

对偶值为

$$c(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = 99 + 87 + 93 + 80 + 6 = 365.$$

二者相等. 因此总效率最大的分配方案为 A,B,C,D 分别做任务 a, d, b, c.

4.3 最大匹配

设 M 是图 G 的一个匹配, u 是未被 M 饱和的顶点. 证明: 如果 G 没有始于 u 的 M-增广路径, 则 G 存在一个最大匹配 K, 使得 u 不被 K 饱和.

解答: 考虑构造一个不饱和 u 的最大匹配 K.

任取图 G 的一个最大匹配 K_0, 若 K_0 不饱和 u, 证毕. 下设 K_0 饱和 u.

考虑构造对称差

$$N = K_0 \Delta M.$$

因为 M 不饱和 u, 而 K_0 饱和 u, 因此在 $G' = (V, N)$ 中,

$$\deg_{G'}(u) = 1.$$

因为 G' 的连通分支只可能是交错路径或交错偶圈 (孤立点看作长度为 0 的路径), 因此 u 必为某条交错路径 P 的端点.

断言 P 的第一条边属于 K_0, 且 P 的长度必为偶数. 首先, 因为 M 不饱和 u, 所以 P 的第一条边属于 K_0. 反证, 若 P 的长度为奇数, 则 P 的最后一条边也属于 K_0, 因此 P 的两个端点都不被 M 饱和. 于是 P 是一条始于 u 的 M-增广路径, 与题设矛盾. 断言得证.

考虑将路径 P 中的匹配边与非匹配边交换, 构造匹配

$$K = K_0 \Delta E(P).$$

首先, P 是对称差图的一个连通分支, 因而 K_0 中不属于 P 的边不与 P 的顶点关联. 又 P 是交错路径, 所以交换后 K 仍然是一个匹配. 其次, 因为 P 的长度为偶数, 所以 P 中属于 K_0 和 M 的边数相等, 因此

$$|K| = |K_0| - |E(P) \cap K_0| + |E(P) \cap M| = |K_0|.$$

故 K 仍然是最大匹配. 最后, 因为 u 是 P 的端点, 且与 u 关联的唯一一条 K_0 中的边在交换后被删除, 所以 u 不被 K 饱和.

这样就证明了满足题设的最大匹配 K 是存在的.

4.4 长度为 1 或 3 的增广路径

设 G 是有限简单图, M 是其一个匹配, $\nu(G)$ 表示最大匹配的大小. 以下路径长度均指边数.

1. 若 G 不存在长度为 1 或 3 的 M-增广路径, 证明
$$|M| \geq \frac{2}{3}\nu(G).$$
2. 构造一个二部图及其匹配 M, 使其不存在长度为 1 或 3 的 M-增广路径, 且上式取等.
3. 在二部图上, 从空匹配执行 Hopcroft–Karp 算法. 说明完成前两个阶段后, 所得匹配也满足第 (a) 问的不等式; 若算法提前终止, 则取最终匹配.

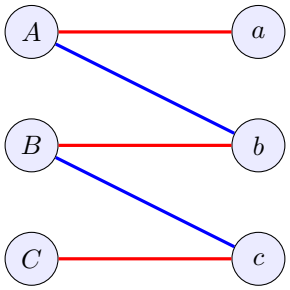
解答:

1. 设 M^* 是图 G 的一个最大匹配, 考虑它与 M 的对称差
$$N = M^* \Delta M,$$
在 $M^* \cap M$ 和 N 中偶圈中, M 和 M^* 的边数相等. 因此只要证明, 对任意 N 中 M^* 的边数比 M 多的路径 P, 有 M 中的边的数量不少于 M^* 中边的数量的 $\frac{2}{3}$. 即证 N 中不存在长度为 1 或 3 的两端都是 M^* 边的极长路径.

反证, 若 N 中存在一条长度为 1 的边属于 M^* 的极长路径 P_1, 则 P_1 是一条长度为 1 的 $M-$ 增广路径, 与题设矛盾. 若 N 中存在一条长度为 3 的边依次属于 M^*, M, M^* 的极长路径 P_3, 则 P_3 是一条长度为 3 的 $M-$ 增广路径, 与题设矛盾.

因此, 对于 M^* 比 M 多一条边的路径分支, 设两者分别有 $r+1, r$ 条边, 则 $2r+1 \geq 5$, 故 $r \geq \frac{2}{3}(r+1)$. 其余分支中 M 的边数不少于 M^* 的边数, 公共边对两者贡献相同. 对各部分求和, 得到
$$|M| \geq \frac{2}{3}|M^*| = \frac{2}{3}\nu(G).$$

2. 构造如下.



蓝边是一个大小为 2 的匹配
$$M = \{Ab, Bc\}.$$
满足不存在长度为 1 或 3 的增广路径. 红边是一个大小为 3 的最大匹配
$$M^* = \{Aa, Bb, Cc\}.$$
恰好满足取等
$$|M| = \frac{2}{3}\nu(G).$$

3. 最终匹配大小

$$\nu(G) \geq \frac{2}{3}\nu(G).$$

因此下设算法在前两个阶段没有提前终止.

在 Hopcroft–Karp 算法的时间复杂度证明中, 我们证明了 Hopcroft–Karp 算法每一阶段的增广路径长度都严格大于上一阶段的增广路径长度 (课堂上证明了该引理). 第一次增广路径长度至少为 1, 第二次增广路径长度至少为 3. 因此经过两个阶段的增广后二部图 G 中不存在长度为 1 或 3 的增广路径, 从而满足 (a) 问的不等式.